VERİ KÜRATÖRLÜĞÜ VE SOSYAL BİLİMLER "Köyden Kente Göç ve İstihdam"

Öğr. Gör. Dr. Gökçe SÜZGÜN IŞIK

1

Veri Küratörlüğü Nedir?

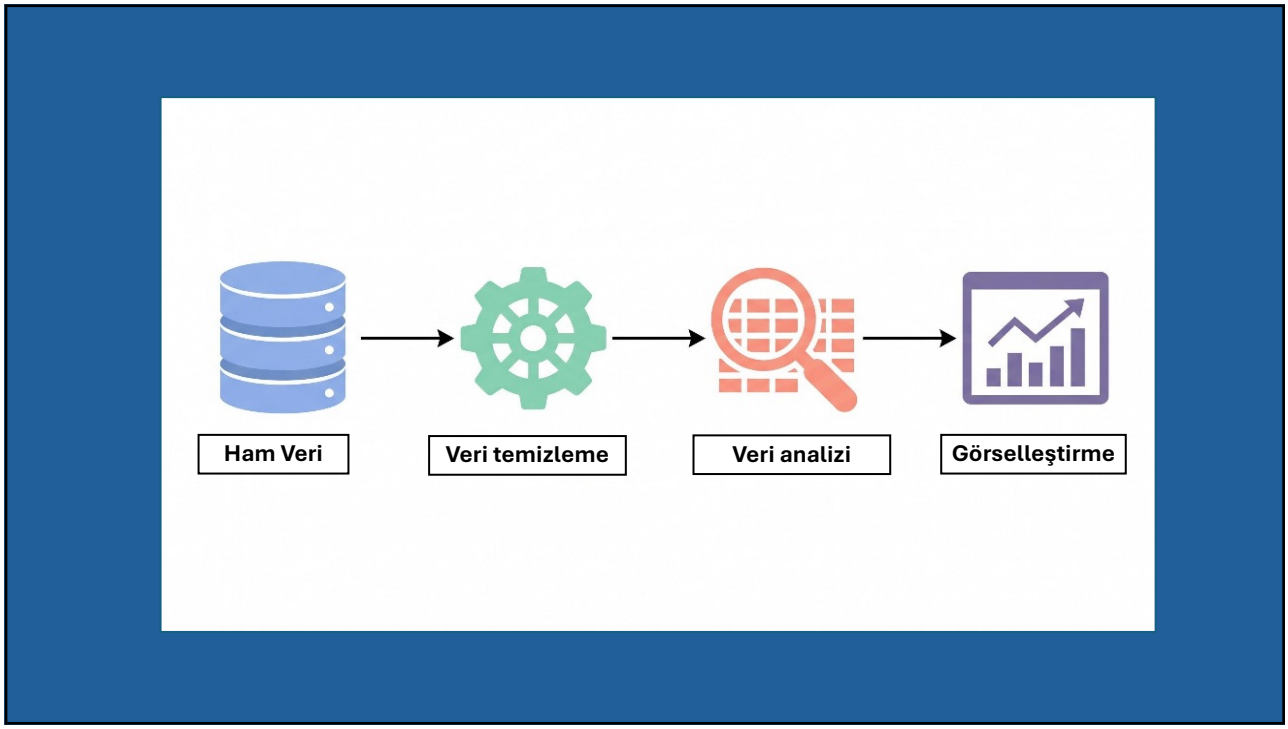
Veri küratörlüğü (Data Curation), verinin üretildiği andan itibaren yaşam döngüsü boyunca organize edilmesi, entegre edilmesi, korunması ve gelecekteki kullanımlar için değerinin artırılması sürecidir.

Aktif Yönetim: Sadece veriyi depolamak değil, ona bağlam (context) kazandırarak anlamlı ve yeniden kullanılabilir hale getirmektir.

Kalite Kontrolü: Veri setlerinin hatalardan arındırılması ve güncel standartlara uygunluğunun denetlenmesidir.

Uzun Vadeli Koruma: Teknolojik değişimlere (format eskimelerine) karşı verinin okunabilirliğini ve güvenliğini garanti altına alır.

2



3

Nasıl Yapılır? (Süreç Adımları)

Veri küratörlüğü, belirli standartlar ve protokoller çerçevesinde, birbirini izleyen sistematik adımlarla gerçekleştirilir.

Veri Toplama ve Seçme: Hangi verilerin uzun vadeli korunmaya değer olduğunun belirlenmesi.

Yapılandırma ve Temizleme: Ham verideki tutarsızlıkların, eksik veya hatalı girişlerin düzeltilmesi.

Meta Veri (Metadata) Ekleme: Verinin ne zaman, kim tarafından, nasıl ve neden toplandığını açıklayan tanımlayıcı etiketlerin (katalog bilgilerinin) oluşturulması.

Anonimleştirme: Özellikle insan odaklı verilerde, kişisel ve hassas bilgilerin (KVKK/kapsamında) maskelenmesi veya çıkarılması.

Format Dönüşümü: Özel yazılım gerektiren kapalı formatların, gelecekte de okunabilmesi için açık kaynaklı ve standart formatlara (.csv, .txt, .xml vb.) dönüştürülmesi.

Depolama ve Erişim: Verinin güvenli dijital arşivlere veya veri tabanlarına yüklenerek, araştırmacıların erişimine uygun yetkilendirmelerle açılması.

4

Ne İşe Yarar?

Verinin Tekrar Üretilebilirliği: Başka araştırmacıların aynı veri seti üzerinde çalışarak araştırma sonuçlarını doğrulamasına veya çürütmesine olanak tanır.

Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Aynı verinin farklı araştırmalar için tekrar tekrar toplanmasını engeller.

Veri Kaybının Önlenmesi: Dijital çürümeye (digital decay) ve donanım arızalarına karşı kurumsal bir hafıza oluşturur.

Yeni Keşifler: Eski verilerin yeni analitik araçlarla (örneğin yapay zeka) tekrar incelenerek farklı bulgular elde edilmesini sağlar.

5

Sosyal Bilimler ile Veri Küratörlüğü Arasındaki Bağlantı Ne Olabilir?

Sosyal bilimler; insan davranışı, toplum, kültür ve ekonomi gibi karmaşık ve bağlama fazlasıyla bağımlı konuları inceler. Bu alanda veri küratörlüğü hayati bir rol oynar.

Bağlam (Context): Sosyal bilimlerde bir mülakatın veya anketin değeri, yapıldığı dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel koşullarına bağlıdır. Küratörlük, meta veriler aracılığıyla bu koşulları veriye eklemleyerek verinin "anlamını" korur.

Etik ve Gizlilik Sınırları: Sosyal bilimler verisi genellikle insan denekleri içerir (görüşmeler, demografik veriler, saha notları). Küratörlük, bu kişisel verilerin etik kurallara uygun olarak anonimleştirilmesini ve güvenle saklanmasını sağlar.

Karma Veri Tiplerinin Yönetimi: Sosyal bilimciler sadece sayısal verilerle (anket istatistikleri) değil, aynı zamanda nitel verilerle (ses kayıtları, video röportajlar, el yazısı günlükler) çalışır. Bu farklı formatların birbiriyle ilişkili şekilde arşivlenmesi küratörlüğün uzmanlık alanıdır.

Boylamsal Çalışmaların Mümkün Kılınması: Toplumsal değişimi ölçmek için aynı veri setlerine on yıllar sonra tekrar bakılması gerekir. Küratörlük, bugünün verisini yarına eksiksiz taşır.

6

Örnek: "Köyden Kente Göç ve İstihdam" Araştırması

Senaryo: Bir sosyoloji araştırma ekibi, 1990-2000 yılları arasında Türkiye'de köyden kente göç eden ailelerin istihdam süreçlerini inceleyen kapsamlı bir çalışma yapmıştır.

Elimizde bulunanlar:

- 2000 adet anket kağıdı,
- 50 saatlik kasetlere kaydedilmiş derinlemesine mülakat
- Araştırmacıların saha notları bulunmaktadır.



7

Aşama Sırası	Küratörlük İşlemi	Araştırmaya Özel Uygulama Adımı	Dönüşüm Sonucu (Çıktı)
1. Adım	**Dijitalleştirme & Transkripsiyon**	Kasetlerdeki mülakat seslerinin standart formata (.wav) dönüştürülmesi, metne dökülmesi ve kağıt anketlerin veri tabanına girilmesi.	Fiziksel çürümeye açık verilerin dijital, aranabilir ve yedeklenebilir formata geçmesi.
2. Adım	**Temizleme & Anonimleştirme**	Mülakatlardaki gerçek isimlerin, köy/mahalle adlarının veya ifşa edici detayların silinip kodlarla (Örn: Görüşmeci_04, İlçe_X) maskelenmesi.	İnsan odaklı verinin KVKK/Etik standartlara uygun ve güvenli hale getirilmesi.
3. Adım	**Meta Veri (Metadata) Ekleme**	Veriye kimlik kazandırılması; anket sorularının, gelir grubu kodlarının ve metodolojinin etiketlenmesi.	Verinin bağlamını kaybetmeden makineler ve başka araştırmacılar tarafından anlaşılabilir (kataloglanmış) olması.
4. Adım	**Arşivleme & Erişime Açma**	Temizlenmiş, anonimleştirilmiş ve etiketlenmiş bu karma veri setinin (ses, metin, istatistik) üniversitenin açık veri platformuna yüklenmesi.	Veri setinin güvenli bir **veri havuzunda** uzun vadeli korunması ve paylaşıma hazır hale gelmesi.
5. Adım	**Yeniden Kullanım & Değer**	Yıllar sonra başka bir sosyoloğun bu arşivi indirip, yeni yapay zeka araçlarıyla "Göçmenlerin dil kullanımı" gibi yepyeni bir makale üretmesi.	Aynı veri setinden, verinin toplandığı dönemde bile öngörülemeyen yeni bilimsel keşifler elde edilmesi.

Sosyal Bilimlerde verinin yaşam döngüsü

8

Veri Yönetimi Planı: Türkiye'de Köyden Kente Göç ve İstihdam Süreçleri (1990-2000 Dönemi Araştırma Arşivi)

➢Bu plan, araştırmaya konu olan geçmiş dönem ham verilerinin (fiziksel anketler, kaset kayıtları ve saha notları) dijitalleştirilmesi, temizlenmesi, güvenle saklanması ve bilim dünyasıyla paylaşılması süreçlerini uluslararası standartlara **(FAIR prensipleri)** uygun olarak tanımlamaktadır.

F - Findable (Bulunabilir)/ **A** - Accessible (Erişilebilir)/ **I** - Interoperable (Birlikte Çalışabilir) **R** - Reusable (Yeniden Kullanılabilir)

9

1. Verinin Tanımı ve Kapsamı

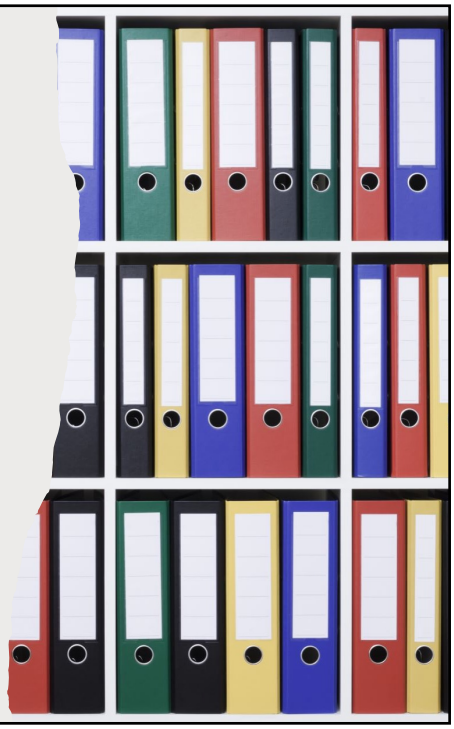
Ham Veri Türü	Miktar / Boyut	Dijital Format (Açık Kaynak/Kalıcı)	İçerik Özeti
Fiziksel Anketler	2000 adet (Kağıt)	.csv (Ham veri), .pdf (Taranmış)	**Demografik bilgiler, göç tarihi, gelir grubu, meslek bilgileri.**
Ses Kayıtları	50 saat (Kaset)	.wav (Arşiv), .mp3 (Erişim)	**Göçmenlerle yapılan derinlemesine yapılandırılmamış mülakatlar.**
Saha Notları	5 adet Defter	.txt (Transkript), .pdf (Görsel)	**Araştırmacıların saha gözlemleri ve bağlamsal notları.**

10

2. Dokümantasyon ve Meta Veri (Metadata) Standartları

Verilerin gelecekte başka araştırmacılar tarafından anlaşılabilmesi ve kullanılabilmesi için bağlamsal bilgileri sistematik olarak kayıt altına alınacaktır.

- **Meta Veri Standardı:** Sosyal bilimler araştırmalarında uluslararası kabul gören **DDI (Data Documentation Initiative)** standardı kullanılacaktır.
- **Kod Kitabı (Codebook):** Anket verilerindeki sayısal kodların (Örn: "Meslek_2" = İnşaat İşçisi) ne anlama geldiğini açıklayan kapsamlı bir veri sözlüğü (data dictionary) .txt ve .pdf formatlarında veri setine eklenecektir.
- **Metodoloji Raporu:** Mülakat soruları, örneklem seçimi ve görüşme yapılan illerin sosyo-ekonomik arka planlarını içeren bir metodoloji belgesi veri paketiyle birlikte sunulacaktır.



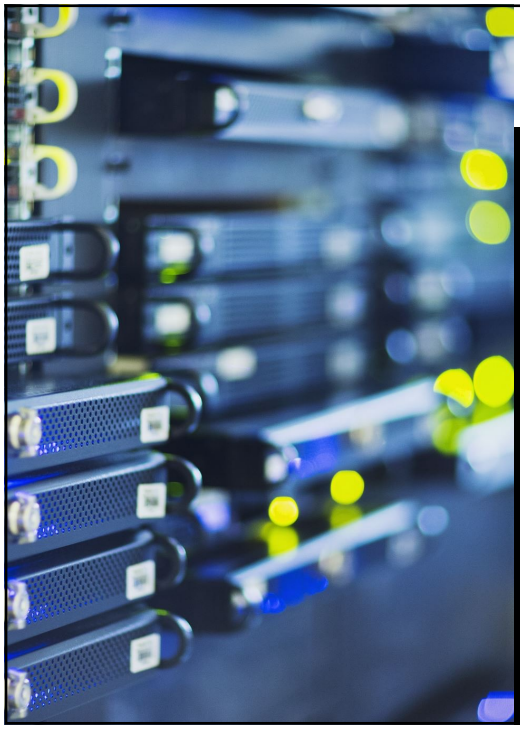
11

3. Etik, Yasal Süreçler ve Fikri Mülkiyet

İnsan odaklı sosyal bilimler verisi işlendiği için gizlilik ve etik kurallar en üst düzeyde tutulacaktır.

- **Anonimleştirme (KVKK Uyumluluğu):** Ses kayıtlarının transkriptlerinde ve anket verilerinde yer alan tüm doğrudan tanımlayıcılar (isim, soyisim, TC Kimlik No vb.) ve dolaylı tanımlayıcılar (spesifik mahalle adları, spesifik işyeri isimleri) maskelenmeli veya kodlarla (Örn: *Görüşmeci_14*, *İlçe_Y*) değiştirilmelidir
- **Aydınlatılmış Onam (Informed Consent):** Geçmişe dönük veri olduğu için, anonimleştirme işlemi tamamlanmadan hiçbir orijinal ses kaydı veya el yazısı anket açık erişime sunulmamalıdır. Sadece anonimleştirilmiş dijital kopyalar ve transkriptler paylaşılmalıdır.

12



4. Veri Depolama, Yedekleme ve Güvenlik

Projenin aktif yürütülme (dijitalleştirme ve küratörlük) aşamasında veri kaybını önlemek için **3-2-1 yedekleme kuralı** uygulanacaktır:

- **Ana Depolama:** Proje ekibinin ortak çalışması için üniversitenin güvenli yerel sunucusu (şifre korumalı).
- **Fiziksel Yedek:** İnternete bağlı olmayan, şifrelenmiş iki adet harici sabit disk.
- **Bulut Yedekleme:** Üniversite destekli, uçtan uca şifrelemeli kurumsal bulut depolama alanı.
- **Erişim Yetkisi:** Sadece projede görevli veri küratörü ve baş araştırmacı ham ve anonimleştirilmemiş verilere erişim yetkisine sahip olmalıdır.

13

5. Veri Paylaşımı ve Uzun Vadeli Koruma



Veri küratörlüğü süreci tamamlandıktan sonra verilerin bilim dünyasına açılması sağlanacaktır.

- **Açık Veri Deposu:** Temizlenmiş veri seti, üniversitenin kurumsal açık erişim arşivi gibi güvenilir bir depoya yüklenecektir.
- **Kalıcı Tanımlayıcı (DOI):** Veri setine, atıf alabilmesi ve kalıcı olarak bulunabilmesi için bir DOI (Digital Object Identifier) numarası atanmalıdır.
- **Lisanslama:** Veriler, araştırmacıların atıf yapmak şartıyla veriyi kullanmasına ve yeni analizler üretmesine izin veren **Creative Commons Atıf** lisansı ile paylaşılacaktır.

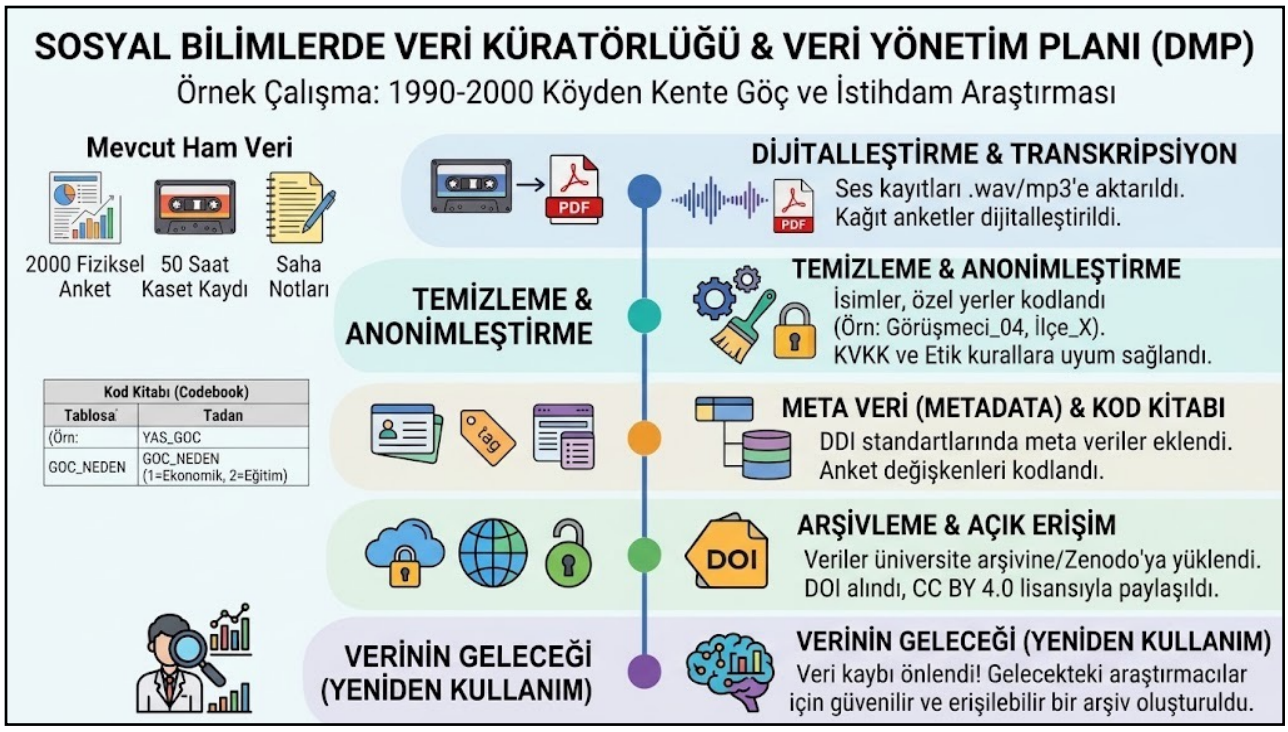
14

6. Sorumluluklar ve Kaynaklar

Veri yönetim planının uygulanmasından sorumlu roller aşağıdaki gibidir:

- **Proje Yürütücüsü:** Veri politikasının uygulanmasını denetlemek, etik kurulu onaylarını almak ve bütçe yönetimini sağlamak.
- **Veri Küratörü:** Kasetlerin ve anketlerin dijitalleştirilmesi, transkripsiyonu, DDI formatında meta verilerin girilmesi, anonimleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve arşivleme.
- **Bütçe Kalemleri:** Ses dijitalleştirme cihazları (kaset okuyucular), yüksek kapasiteli şifreli sabit diskler ve bulut depolama abonelikleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

15



16